ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Proposta de Tema / Trabalho Final

Curso

( ) Bacharelado em Ciencia da Computacao
( ) Bacharelado em Engenharia da Computacao
( ) Bacharelado em Engenharia de Software
( ) Bacharelado em Sistemas de Informacao
(X) CST em Analise e Desenvolvimento de Sistemas
( ) CST em Banco de Dados
( ) CST em Ciencia de Dados
( ) CST em Desenvolvimento Mobile
( ) CST em Gestao da Tecnologia da Informacao
( ) CST em Jogos Digitais
( ) CST em Redes de Computadores
( ) CST em Seguranca da Informacao

Disciplina

(X) Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada a Inclusao Digital - Levantamento
( ) Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada a Inclusao Digital - Projeto
( ) Atividade Extensionista III: Tecnologia Aplicada a Inclusao Digital - Analise
( ) Atividade Extensionista IV: Tecnologia Aplicada a Inclusao Digital - Implementacao

Etapa

( ) Validacao da proposta
(X) Trabalho final

Aluno(s) e RU(s)

Aluno	RU
UILSON VASCONCELOS NETO	1369200

Titulo

Ilumina VP: Web App Colaborativo para Mapeamento de Pontos com Baixa Iluminacao Publica.

URL do Projeto: http://iluminavp.uilson.com/

Setor de Aplicacao

Local de aplicacao: Setor Vicente Pires, Regiao Administrativa de Vicente Pires (RA XXX), Distrito Federal, Brasil.

Os testes e a implementacao do projeto foram realizados nas vias publicas do Setor Vicente Pires, abrangendo ruas residenciais e comerciais da regiao. A validacao foi feita in loco pelos moradores da

comunidade, utilizando dispositivos moveis com acesso a internet para registrar ocorrencias diretamente no Web App disponivel em http://iluminavp.uilson.com/

A comunicacao dos dados coletados e direcionada a Administracao Regional de Vicente Pires (orgao do Governo do Distrito Federal responsavel pela gestao local) e a Neoenergia Brasilia (concessionaria responsavel pela manutencao da iluminacao publica no DF), por meio de envio automatico de e-mail para os canais oficiais: ouvidoria@vicentepires.df.gov.br e ouvidoria.bsb@neoenergia.com.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS)

( ) 01. Erradicacao da pobreza
( ) 02. Fome zero e agricultura sustentavel
( ) 03. Saude e bem-estar
( ) 04. Educacao de qualidade
( ) 05. Igualdade de genero
( ) 06. Agua potavel e saneamento
( ) 07. Energia limpa e acessivel
( ) 08. Trabalho decente e crescimento economico
( ) 09. Industria, inovacao e infraestrutura
( ) 10. Reducao das desigualdades
(X) 11. Cidades e comunidades sustentaveis
( ) 12. Consumo e producao responsaveis
( ) 13. Acao contra a mudanca global do clima
( ) 14. Vida na agua
( ) 15. Vida terrestre
(X) 16. Paz, justica e instituicoes eficazes
( ) 17. Parcerias e meios de implementacao

Objetivos

- Desenvolver um Web App intuitivo e acessivel para que moradores de Vicente Pires possam sinalizar, via geolocalizacao, locais com iluminacao publica inexistente ou deficitaria.
- Gerar um inventario digital georreferenciado dos postes apagados, areas escuras e pontos com iluminacao deficiente no Setor Vicente Pires.
- Facilitar o canal de comunicacao entre a comunidade e os orgaos responsaveis (Administracao Regional de Vicente Pires e Neoenergia Brasilia), entregando dados estruturados via e-mail automatico para os enderecos ouvidoria@vicentepires.df.gov.br e ouvidoria.bsb@neoenergia.com, otimizando as rondas de manutencao.
- Promover a inclusao digital ao permitir que qualquer cidadao, sem necessidade de cadastro, participe ativamente do mapeamento colaborativo usando apenas um navegador web.

Metodologia

A metodologia adotada segue uma abordagem iterativa e participativa, dividida nas seguintes etapas:

1. Levantamento e Analise do Problema

Pesquisa sobre a situacao da iluminacao publica em Vicente Pires por meio de relatos de moradores, noticias locais e dados publicos. Identificacao de que atualmente nao existe um canal digital estruturado para que cidadaos reportem problemas de iluminacao de forma georreferenciada. O processo atual depende de ligacoes telefonicas ao 162 (Ouvidoria do GDF) ou registros presenciais na Administracao Regional, sem rastreabilidade ou visualizacao geografica dos pontos criticos.

2. Definicao de Requisitos

Mapeamento das funcionalidades essenciais: registro de ocorrencias com geolocalizacao (clique no mapa), categorizacao do problema (poste apagado, area escura, iluminacao fraca, poste danificado), campo de descricao, identificacao opcional do cidadao e e-mail para retorno.

3. Planejamento Tecnico

Escolha das tecnologias: Python/Flask (backend), SQLite (banco de dados), Leaflet.js com OpenStreetMap (mapa interativo), Bootstrap 5 (interface responsiva). Configuracao de envio automatico de e-mail via SMTP Gmail para os canais oficiais da ouvidoria.

4. Desenvolvimento do Prototipo

Implementacao do Web App com as funcionalidades definidas: mapa fullscreen com localizacao do usuario, formulario em popup para registro rapido, listagem de ocorrencias com filtros, painel administrativo para gestao dos registros e envio de dados por e-mail.

5. Testes e Validacao

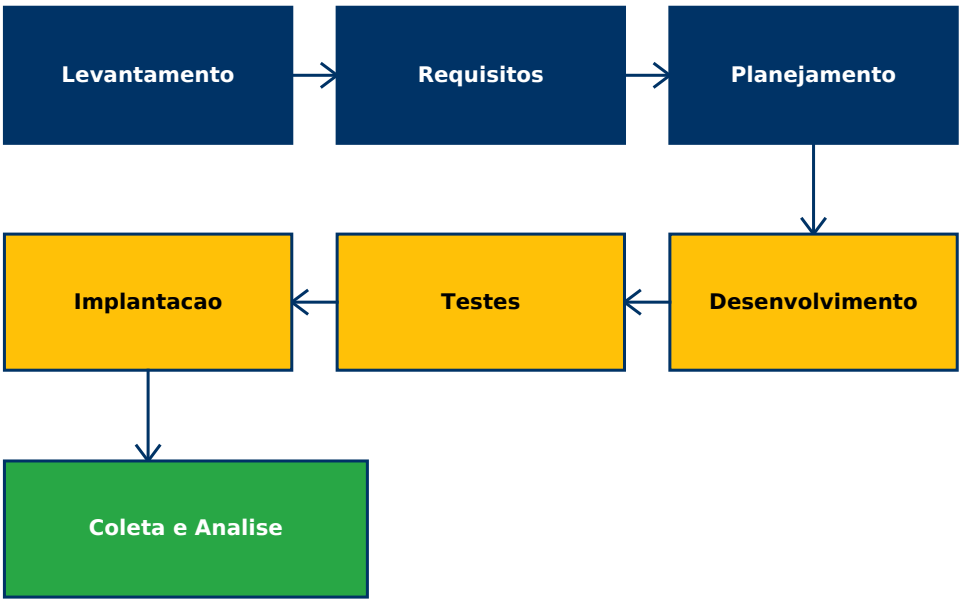
Testes funcionais do sistema com dados reais de Vicente Pires. Validacao da usabilidade em dispositivos moveis. Verificacao do envio automatico de e-mails para os destinatarios configurados. Deploy do sistema em http://iluminavp.uilson.com/ para acesso publico.

6. Coleta de Dados e Analise

Disponibilizacao do app para moradores da comunidade. Coleta das ocorrencias registradas. Analise dos dados georreferenciados para identificar padroes (areas com maior concentracao de problemas, tipos mais frequentes, tempo de resolucao).

Diagrama da Metodologia

O diagrama abaixo apresenta a sequencia de atividades do projeto e suas interacoes:



Legenda: Azul = Etapas de planejamento | Amarelo = Etapas de execucao | Verde = Resultado final

Resultados Esperados/Obtidos

Os resultados obtidos com a aplicacao do projeto Ilumina VP sao:

1. Mapa Interativo Funcional
Web App operacional com mapa fullscreen centrado em Vicente Pires, exibindo a localizacao do usuario em tempo real e permitindo o registro de ocorrencias com um simples clique. O sistema esta implementado e funcional em http://iluminavp.uilson.com/, utilizando Leaflet.js com OpenStreetMap e geolocalizacao do navegador.

2. Inventario Georreferenciado
Banco de dados com todas as ocorrencias registradas, contendo coordenadas GPS, tipo do problema, descricao, data e identificacao do cidadao. Os dados podem ser exportados em formato CSV para analise e compartilhamento com orgaos publicos.

3. Comunicacao Automatizada
Cada ocorrencia registrada e automaticamente encaminhada por e-mail para a Administracao Regional de Vicente Pires (ouvidoria@vicentepires.df.gov.br) e para a Neoenergia Brasilia (ouvidoria.bsb@neoenergia.com), contendo todos os dados estruturados e link do Google Maps para localizacao precisa do problema. O status e automaticamente definido como 'Em Analise'.

4. Inclusao Digital
O app nao exige cadastro, login ou instalacao. Qualquer morador com acesso a um navegador web (celular ou computador) pode contribuir, reduzindo barreiras tecnologicas e promovendo a participacao cidada na gestao urbana.

5. Dados para Analise e Proximas Etapas
O levantamento permite identificar os pontos mais criticos de iluminacao em Vicente Pires, fundamentando o desenvolvimento das proximas etapas do projeto (Atividades Extensionistas II, III e IV) com dados reais da comunidade.

Comprovacao: O sistema esta disponivel publicamente em http://iluminavp.uilson.com/ e o codigo-fonte esta em repositorio Git.

Consideracoes Finais

Principais aprendizados obtidos com o projeto:

1. Tecnologia como ferramenta de participacao cidada
O desenvolvimento do Ilumina VP demonstrou como uma solucao tecnologica simples pode empoderar cidadaos a participarem ativamente da gestao urbana. A eliminacao de barreiras como cadastro obrigatorio e a interface intuitiva baseada em mapa tornam a ferramenta acessivel a diferentes perfis de usuarios, promovendo inclusao digital real.

2. Importancia do levantamento de dados georreferenciados
A coleta de informacoes com coordenadas GPS permite uma visualizacao clara dos problemas de iluminacao, revelando padroes que nao seriam perceptiveis em relatos isolados. Essa abordagem transforma reclamacoes individuais em dados estruturados que podem fundamentar decisoes de manutencao e investimento em infraestrutura.

3. Comunicacao direta com orgaos publicos
A integracao com envio automatico de e-mail para a ouvidoria da Administracao Regional e da concessionaria de energia mostrou que e possivel criar pontes digitais entre a comunidade e o poder publico, agilizando o fluxo de informacoes e potencialmente reduzindo o tempo de resposta para manutencoes.

4. Desenvolvimento web com foco em usabilidade
O projeto proporcionou aprendizado pratico em desenvolvimento web fullstack (Python/Flask, HTML/CSS/JS, banco de dados, integracao com APIs de mapas e servicos de e-mail), sempre priorizando a experiencia do usuario final e a acessibilidade em dispositivos moveis.

5. Deploy e disponibilizacao publica
A publicacao do sistema em http://iluminavp.uilson.com/ permitiu que moradores reais de Vicente Pires utilizassem a ferramenta, validando sua eficacia em ambiente de producao e demonstrando que solucoes de baixo custo podem gerar impacto social significativo.